Oxydoréduction

I. Observation expérimentale : l'arbre de Diane

Expérience

On plonge un fil de cuivre Cu dans une solution de nitrate d'argent contenant des ions Ag^+.

Observations :
- Un dépôt gris métallique (argent Ag) se forme sur le fil de cuivre.
- La solution devient progressivement bleue : des ions Cu^{2+} sont apparus.
- Le fil de cuivre s'amincit : des atomes Cu ont **disparu**.

Interprétation : des atomes Cu ont **cédé des électrons** aux ions Ag^+. Il y a eu **transfert d'électrons** entre les deux espèces chimiques.

II. Oxydant, réducteur et couple oxydant/réducteur

1) Définitions

Définition

- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de **gagner** (capter) des électrons.
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **perdre** (céder) des électrons.

Lors d'une réaction d'oxydoréduction, le réducteur **cède** ses électrons à l'oxydant :
- l'oxydant **se réduit** (il gagne des électrons)
- le réducteur **s'oxyde** (il perd des électrons)

Important

Il n'y a pas de transfert d'électrons « dans le vide » : les électrons cédés par le réducteur sont **immédiatement** captés par l'oxydant. Oxydation et réduction ont toujours lieu **simultanément**.

2) Couple oxydant/réducteur et demi-équation électronique

Définition

Un **couple oxydant/réducteur**, noté Ox/Red, regroupe un oxydant et un réducteur reliés par l'échange de n électrons. La relation entre eux s'écrit sous forme d'une **demi-équation électronique** :

$$Ox + n \cdot e^- = Red$$

- Le sens gauche → droite est une **réduction** (l'oxydant gagne des électrons)
- Le sens droite → gauche est une **oxydation** (le réducteur perd des électrons)

Exemple

Couples mis en jeu dans l'arbre de Diane :
- Couple Ag^+/Ag : $Ag^+ + e^- = Ag$
- Couple Cu^{2+}/Cu : $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

Dans l'expérience, Cu est le **réducteur** (il s'oxyde en Cu^{2+}) et Ag^+ est l'**oxydant** (il se réduit en Ag).

III. Écrire une demi-équation électronique

! Important

Méthode — Pour écrire la demi-équation du couple Ox/Red :

1. Écrire Ox à gauche et Red à droite, séparés par un signe =
2. Équilibrer les atomes **autres que O et H**
3. Équilibrer les atomes **O** en ajoutant des molécules H_2O
4. Équilibrer les atomes **H** en ajoutant des ions H^+
5. Équilibrer les **charges électriques** en ajoutant des électrons e^- du côté de l'oxydant (gauche)

Exemple

Écrire la demi-équation du couple MnO_4^-/Mn^{2+}.

1. MnO_4^- à gauche, Mn^{2+} à droite. L'atome Mn est équilibré (1 de chaque côté).
2. 4 atomes O à gauche, 0 à droite → ajouter $4H_2O$ à droite.
3. 8 atomes H à droite, 0 à gauche → ajouter $8H^+$ à gauche.
4. Charges — gauche : $-1 + 8 = +7$; droite : $+2$. Différence = 5 → ajouter $5e^-$ à gauche.

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$$

Application

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants :

1. Ag^+/Ag
2. Cu^{2+}/Cu
3. I_2/I^-
4. H_3O^+/H_2
5. Fe^{3+}/Fe^{2+}

Correction :

1. $Ag^+ + e^- = Ag$
2. $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$
3. $I_2 + 2e^- = 2I^-$
4. $2H_3O^+ + 2e^- = H_2 + 2H_2O$
5. $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$

IV. Établir l'équation d'une réaction d'oxydoréduction

! Important

Méthode — Pour écrire l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction :

1. Identifier les **couples** présents et les **réactifs** (espèces qui disparaissent)
2. Écrire les demi-équations en plaçant les **réactifs à gauche** dans chaque demi-équation
3. **Multiplier** chaque demi-équation par un entier de façon à ce que le **nombre d'électrons soit identique** dans les deux demi-équations
4. **Additionner** membre à membre et simplifier (les électrons disparaissent)

Exemple

Retrouver l'équation de la réaction de l'arbre de Diane.

Couples donnés : Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu. Réactifs : Ag^+ et Cu.

Demi-équations avec réactifs à gauche, multipliées pour égaliser les électrons :

$Ag^+ + e^- = Ag$ (×2) → $2Ag^+ + 2e^- = 2\ Ag$

$Cu = Cu^{2+} + 2e^-$ (×1)

Addition membre à membre ($2e^-$ se simplifient) :

$$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$$

Application

1. Établir l'équation de la réaction entre les ions permanganate MnO_4^- et les ions fer(II) Fe^{2+} en milieu acide. Couples : MnO_4^-/Mn^{2+} et Fe^{3+}/Fe^{2+}.
2. Dans une pile, le zinc métallique Zn réagit avec des ions Cu^{2+}. Établir l'équation bilan et identifier oxydant et réducteur. Couples : Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn.

Correction :

1. Réactifs : MnO_4^- (oxydant) et Fe^{2+} (réducteur).
   $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$ (×1)
   $Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$ (×5)

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

2. $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ (×1) ; $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ (×1)

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

Zn est le **réducteur** ; Cu^{2+} est l'**oxydant**.

V. Tableau récapitulatif

! Important

Notion	À retenir	Exos
Oxydant	Espèce qui **gagne** des e^-	1, 4
Réducteur	Espèce qui **perd** des e^-	1, 4
Couple Ox/Red	$Ox + ne^- = Red$	2, 3
Demi-équation (sans O, H)	Équilibrer atomes puis charges avec e^-	2
Demi-équation (avec O, H)	O→H_2O ; H→H^+ ; charges→e^-	3, 6
Équation bilan	Égaliser les e^-, additionner, simplifier	1, 4 à 7
Rappel : quantité de matière	$n = m/M$; $n = C \times V$; $n = V_{gaz}/V_m$	5, 6, 7

Exercices — Oxydoréduction

Exercice 1

Identifier oxydant et réducteur

On plonge un clou en fer Fe dans une solution contenant des ions Cu^{2+}. Le clou se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre et la solution perd sa teinte bleue.

Couples : Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu.

1. Identifier l'oxydant et le réducteur dans cette transformation.
2. Écrire les demi-équations électroniques de chaque couple en plaçant les réactifs à gauche.
3. En déduire l'équation bilan de la réaction.

Exercice 2

Demi-équations — couples simples

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants (pas d'oxygène à équilibrer) :

1. Zn^{2+}/Zn
2. I_2/I^-
3. Br_2/Br^-
4. Sn^{4+}/Sn^{2+}

Exercice 3

Demi-équations — couples avec oxygène

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants. Les réactions ont lieu en milieu aqueux acide.

1. MnO_4^-/Mn^{2+}
2. $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ *(Attention : 2 atomes Cr)*
3. H_2O_2/H_2O
4. NO_3^-/NO

Exercice 4

Équations bilan — réactions directes

Établir l'équation bilan de chaque réaction et identifier l'oxydant et le réducteur.

1. On mélange des ions Fe^{3+} (jaune-brun) et des ions iodure I^- (incolores) : la solution devient brune (formation de diiode I_2). Couples : Fe^{3+}/Fe^{2+} et I_2/I^-.
2. De l'aluminium Al réagit avec des ions Cu^{2+}. Couples : Al^{3+}/Al et Cu^{2+}/Cu.
3. Les ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ réagissent avec les ions Fe^{2+} en milieu acide. Couples : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ (voir exercice 3) et Fe^{3+}/Fe^{2+}.

Exercice 5

La corrosion du fer *Rappel : $n = m/M$ et $n = V_{gaz}/V_m$*

Un clou en fer Fe de masse $m = 3{,}5$ g est enfermé dans un flacon contenant $V_{air} = 0{,}50$ L d'air humide. Le fer se corrode en présence d'eau et de dioxygène.

Couples : O_2/H_2O ($O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$) et Fe^{2+}/Fe.

Données : $M_{Fe} = 55{,}8$ g·mol^{-1} ; l'air contient 21 % de dioxygène en volume ; $V_m = 24$ L·mol^{-1} à 20 °C.

1. Identifier l'oxydant et le réducteur, puis établir l'équation bilan de la corrosion.
2. Calculer la quantité de matière de fer n_{Fe} contenue dans le clou.
3. Calculer le volume de dioxygène contenu dans le flacon, puis sa quantité de matière n_{O_2}.

Exercice 6

Permanganate et eau oxygénée *Rappel : $n = C \times V$ et $C_m = C \times M$*

En milieu acide, une solution violette de permanganate de potassium (MnO_4^-) réagit avec l'eau oxygénée H_2O_2. On mélange :

- V_1 = 12,0 mL de solution de permanganate de concentration $C_1 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹ ;
- V_2 = 10,0 mL d'eau oxygénée de concentration en masse $C_{m,2}$ = 1,7 g·L⁻¹.

Couples : MnO_4^-/Mn^{2+} et O_2/H_2O_2 ($O_2 + 2H^+ + 2e^- = H_2O_2$). **Données :** M_H = 1,0 ; M_O = 16,0 g·mol⁻¹.

1. Établir l'équation bilan. Que peut-on observer au cours de la réaction ?
2. Calculer la quantité de matière d'ions permanganate n_1 introduite.
3. Calculer la masse molaire de H_2O_2, puis sa concentration molaire C_2. En déduire la quantité de matière n_2 introduite.
4. L'eau oxygénée utilisée a été obtenue en diluant 10 fois une solution commerciale. Quelle est la concentration molaire C_0 de la solution commerciale ?

Exercice 7

Le zinc dans l'acide chlorhydrique *Tout ensemble !*

On introduit m = 0,65 g de grenaille de zinc Zn dans V = 50,0 mL d'acide chlorhydrique (H_3O^+) de concentration C = 1,0 mol·L⁻¹. Un gaz se dégage ; on le recueille par déplacement d'eau. Quand tout le zinc a disparu, on a recueilli V_{gaz} = 0,24 L de gaz.

Couples : Zn^{2+}/Zn et H_3O^+/H_2. **Données :** M_{Zn} = 65,4 g·mol⁻¹ ; V_m = 24 L·mol⁻¹.

1. Établir l'équation bilan. Quel est le gaz recueilli ?
2. Calculer les quantités de matière initiales de zinc n_{Zn} et d'ions oxonium $n_{H_3O^+}$.
3. Calculer la quantité de matière de gaz formé.
4. Comparer la quantité de gaz formé à la quantité de zinc consommé. Ce résultat est-il cohérent avec les nombres stœchiométriques de l'équation ?